دليل الحسابات الهندسية ومواصفات الطباعة من نافوريكا

١. مقدمة في معمارية المنصة الرقمية

توفر منصة نافوريكا مجموعة متكاملة من الأدوات التقنية المتطورة لإجراء الحسابات الهندسية والتحضير للطباعة الرقمية والأوفست بدقة فائقة. تعتمد معمارية المنصة مبدأ الخصوصية أولاً، حيث تُجرى كافة المعالجات والتحليلات محلياً داخل بيئة المتصفح دون نقل بيانات المستخدمين الحساسة إلى خوادم وسيطة.

١.١. المزايا التقنية الأساسية للمنصة

- حسابات هندسية فورية تشمل نسب الأبعاد ومقاييس الكثافة النقطية وتدرجات التكبير
- فحص آلي شامل لجاهزية ملفات الطباعة والتحقق الصارم من هوامش القص ومسارات القطع
- تصدير تقارير المواصفات الفنية بصيغ معيارية معتمدة تشمل مستندات PDF ورسومات المتجهات والجداول
- التوافق الكامل مع معايير القياس الدولية ISO 216 للورق ودقة الطباعة الفائقة ٣٠٠ نقطة في البوصة

٢. منهجية إعداد هوامش الأمان وهوامش القص

تُعد هوامش القص عنصراً جوهرياً في إنتاج المطبوعات الورقية لضمان عدم ظهور حواف بيضاء غير مرغوبة بعد مرحلة التشذيب الآلي بالمقصات الصناعية.

٢.١. الاشتراطات الفنية للمصممين ومسؤولي ما قبل الطباعة

- تحديد هامش قص لا يقل عن ٣ ملم من كافة أطراف التصميم لضمان سلامة المحتوى
- ترك مسافة أمان داخلية لا تقل عن ٥ ملم من خط القطع الافتراضي للعناصر النصية والشعارات
- ضبط الدقة الفعالة للصور النقطية على ٣٠٠ بكسل لكل بوصة لتجنب التشويه البصري
- تحويل كافة النصوص إلى خطوط خارجية منحنية أو التأكد من دمج الخطوط بالكامل داخل الملف

٢.٢. إدارة الألوان ونماذج الطباعة المعتمدة

يضمن استخدام الفضاء اللوني CMYK مطابقة دقيقة للألوان المنتجة على الورق مقارنة بما يظهر على شاشات العرض الرقمية، مع مراعاة نسب امتصاص الحبر ونوعية الورق المستخدم.

٣. خوارزميات التدقيق ومعالجة البيانات الاستثنائية

تعتمد المنصة على خوارزميات برمجية رصينة بلغة TypeScript تمنع الأخطاء الحسابية مثل القسمة على الصفر أو القيم السالبة غير المنطقية، مع تقديم توجيهات تشخيصية واضحة باللغة العربية.

- في حال إدخال أرقام غير متوافقة، يظهر تنبيه فوري يوضح المعيار الصحيح بدقة
- تُحفظ التفضيلات التشغيلية داخل مساحة التخزين المؤقت للمتصفح دون تتبع
- العمل دون الحاجة لاتصال مستمر بالإنترنت يضمن استمرارية الإنتاجية وأمان البيانات

٤. التوصيات النهائية وخاتمة الدليل

يساهم الاعتماد على أدوات نافوريكا المؤتمتة في رفع كفاءة سير العمل الهندسي وتفادي تكاليف إعادة الطباعة الناجمة عن أخطاء الإعداد اليدوي التقليدي.